

ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ДИНАМИКА ГЕОСИСТЕМ

УДК 519.7:551.5

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ¹

© 2009 г. Л. Л. Голубятников*, Е. А. Денисенко**

*Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН

** Институт географии РАН

Поступила в редакцию 31.08.2007 г.

Сделаны оценки возможных изменений величин первичной продукции и ареалов зональных фитоценозов территории Европейской России в связи с увеличением среднегодовой глобальной температуры воздуха на 1°С согласно модели общей циркуляции атмосферы и океана HadCM3 и климатической модели промежуточной сложности Института физики атмосферы РАН. Для оценки отклика ареалов фитоценозов на возможные изменения климата использованы данные об изменениях значений первичной продукции фитоценозов при рассматриваемых климатических сценариях. На основе полученных результатов выделены зональные фитоценозы рассматриваемой территории, наиболее чувствительные к изменению климата.

ВВЕДЕНИЕ

Анализу сценариев изменения климата и последствий их реализации для природных систем в настоящее время уделяется большое внимание [8, 9, 17]. Климатические изменения повлекут за собой изменения продукционных процессов растительного покрова [3], которые в свою очередь повлияют на радиационные характеристики поверхности суши и приведут к трансформации интенсивностей кругооборота вещества и потоков энергий в биосфере [16, 19].

Анализ метеорологических данных за вторую половину XX в. показал, что на Европейской территории России наблюдались слабый тренд повышения приземной температуры и слабая тенденция роста осадков [7]. Современное изменение климата на рассматриваемой территории имеет сложную пространственную структуру и существенно зависит от сезона: потепление наиболее ярко выражено в холодную половину года, в то время как в теплое полугодие на значительной ее части наблюдалось небольшое похолодание. Среднегодовое количество осадков за вторую половину XX в. на Европейской территории России увеличилось.

Пространственная неоднородность изменений климата предопределяет сложную и неоднозначную реакцию на эти изменения растительного покрова. Данные наблюдений указывают как на малозначимость современных внешних изменений

для биоты, так и на накопление малозаметных разнонаправленных отклонений растительным покровом для скачкообразного перехода состояния биоты на качественно другой уровень при усилении современных тенденций изменения климата [13]. В настоящее время, по мнению ряда авторов, фитоценозы уже достигли пределов экологической устойчивости к основным факторам среды и развиваются в максимально возможных для своего обитания диапазонах климатических параметров. По этой причине наиболее существенные изменения растительности в связи с прогнозируемым потеплением климата будут связаны с миграционными процессами, изменением географических и высотных границ распространения, перераспределением доминантов в экосистемах [15].

Данная работа посвящена анализу отклика растительного покрова Европейской территории России на ожидаемые в первой половине XXI в. климатические изменения. Получены оценки возможных изменений значений первичной продукции и ареалов зональных фитоценозов рассматриваемой территории при вероятных изменениях климата, выделены зональные фитоценозы, наиболее чувствительные к этим изменениям.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Согласно карте растительности [1] для второй половины XX в., на Европейской территории России выделяется 38 типов зональных фитоценозов (табл. 1). В данной работе для представления полученных результатов использованы следующие типы зональной растительности: тундровые, лесотундровые, лесные (северо-, средне-, южнота-

¹ Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 05-05-65167) и Программы фундаментальных исследований Отделения наук о Земле РАН "Гидросферные и атмосферные процессы: формирование, изменение и регулирование климата Земли".

Таблица 1. Зональные фитоценозы Европейской территории России: занимаемая площадь (S), значения первичной продукции (NPP) и их изменения (ΔNPP) при климатических изменениях, связанных с увеличением среднегодовой глобальной приземной температуры на 1°C , в моделях КМ ИФА РАН ($\Delta NPP_{\text{ИФА}}$) и HadCM3 ($\Delta NPP_{\text{HadCM}}$)

Тип зональной растительности	Зональные фитоценозы	S , тыс. км ²	NPP , т/га в год	$\Delta NPP_{\text{ИФА}}$, т/га в год	$\Delta NPP_{\text{HadCM}}$, т/га в год
Тундра	Арктические тундры кустарничково-травяно-моховые пятнистые с лишайниками	3.2	1.8	0.1	-0.1
	Типичные тундры: моховые, лишайниковые и кустарничковые	52.3	3.3	0.6	0.3
	Южные кустарниковые тундры	119.8	2.5	0.6	0.3
Лесотундра	Лесотундра, березовая травяно-лишайниково-кустарничковая	33.7	2.7	0.2	0.2
	Лесотундра еловая	34.8	3.8	0.6	0.01
Северотаежные темнохвойные леса	Северотаежные темнохвойные леса с <i>Picea abies</i>	135.3	4.9	1.0	0.9
	Северотаежные темнохвойные леса с <i>Picea obovata</i>	122.9	5.1	0.6	0.1
	Северотаежные темнохвойные западноприуральские леса с <i>Picea obovata</i>	18.5	5.1	0.6	0.3
Среднетаежные темнохвойные леса	Среднетаежные темнохвойные леса с <i>Picea abies</i>	169.6	6.1	5.0	0.8
	Среднетаежные темнохвойные леса с <i>Picea obovata</i>	151.8	6.98	3.6	1.3
	Среднетаежные темнохвойные западноприуральские леса с <i>Picea obovata</i> , <i>Pinus sibirica</i>	60.0	6.0	3.1	1.9
Южнотаежные темнохвойные леса	Южнотаежные темнохвойные леса с <i>Picea abies</i>	269.1	14.5	6.9	-1.8
	Южнотаежные темнохвойные леса с <i>Picea obovata</i> , <i>Abies sibirica</i>	81.3	9.6	4.3	-0.3
	Южнотаежные темнохвойные западноприуральские леса с <i>Picea obovata</i> , <i>Pinus sibirica</i> , <i>Abies sibirica</i>	11.6	9.6	6.0	3.0
Северотаежные сосновые леса		161.7	4.0	1.1	0.4
Средне- и южнотаежные сосновые леса		328.5	3.9	4.5	-0.2
Смешанные леса	Широколиственно-хвойные леса с <i>Picea abies</i> , <i>Quercus robur</i>	222.8	13.6	6.2	0.6
	Широколиственно-хвойные леса с <i>Picea obovata</i> , <i>Abies sibirica</i> , <i>Quercus robur</i>	98.6	12.0	2.6	-1.6
	Сосново-широколиственные леса с <i>Quercus robur</i> , <i>Pinus sylvestris</i>	10.9	9.6	-2.4	-5.9
Широколиственные леса	Дубовые леса с участием других широколиственных пород (<i>Tilia cordata</i> , <i>Acer platanoides</i>)	302.9	11.3	-0.7	-2.4
	Северокавказские предгорные дубовые и дубово-грабовые леса	24.6	11.0	0.6	0.5
	Липовые и дубово-липовые леса предгорий Южного Урала	18.0	13.6	6.4	1.0
Лесостепь	Лесостепь с дубовыми лесами	145.5	19.6	-3.8	-4.2
	Лесостепь с березовыми и осиновыми колками	72.6	20.3	0.8	0.3
Настоящая степь	Разнотравно-типчаково-ковыльные настоящие умеренно-засушливые степи	80.0	21.0	1.3	-0.3
	Разнотравно-типчаково-ковыльные настоящие засушливые степи	116.7	13.6	-1.0	-0.4
	Разнотравно-злаковые настоящие умеренно засушливые степи	76.1	12.8	3.2	4.1
	Разнотравно-злаковые настоящие засушливые степи	15.3	13.6	3.0	5.0

Таблица 1. Окончание

Тип зональной растительности	Зональные фитоценозы	S, тыс. км ²	NPP, т/га в год	$\Delta NPP_{ИФА}$, т/га в год	ΔNPP_{HadCM3} , т/га в год
Сухая степь	Типчаково-ковыльные сухие степи	64.0	13.5	-2.5	-0.01
	Полынно-дерновинно-злаковые сухие степи	13.7	6.0	-0.5	1.5
	Злаковые сухие степи	39.2	8.0	3.6	4.0
Полупустыни	Полынно-злаковые полупустыни	80.4	6.0	-0.9	0.9
	Сочносолянковая растительность в сочетании с галофитными лугами и солончаками по засоленным депрессиям аридных областей	13.3	5.1	0.9	1.1
Пустыни	Злаково-полынные северные пустыни	58.0	6.0	-0.02	0.8
	Северные полынные пустыни	32.7	6.0	0.5	1.8
	Северные псаммофитные пустыни	12.6	6.1	1.6	3.1
	Сухосолянковые пустыни	2.1	5.1	0.7	1.7
	Солонцовая пустыня	6.3	4.1	0.8	1.7

ежные темнохвойные и сосновые леса², смешанные и широколиственные леса), степные (настоящие, сухие степи), лесостепные, полупустынные, пустынные.

Для оценки реакции продуктивности и ареалов фитоценозов на возможные изменения климата использованы результаты расчетов по климатической модели общей циркуляции атмосферы и океана на HadCM3 (Центр Хэдли Метеорологической службы Великобритании) [20] и климатической модели промежуточной степени сложности КМ ИФА РАН (Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН) [16]. Оценки проведены по сценарию антропогенного потепления, соответствующему изменению среднегодовой глобальной температуры воздуха на 1°C, которое ожидается, согласно рассматриваемым климатическим моделям, в конце 30–начале 50-х годов текущего столетия.

Пространственное изменение климатических характеристик на Европейской территории России при потеплении весьма неоднородно. По сценарию КМ ИФА РАН, максимальное потепление следует ожидать в зимние месяцы в среднем на 2.5°C, в то время как летние температуры воздуха увеличатся в среднем на 1.5°C. По сценарию HadCM3, температура воздуха для летнего сезона на территории Европейской России может увеличиться в среднем на 2.3°C, при этом для зимних температур воздуха вероятны менее значительные изменения (табл. 2). Оценки изменения количества годовых осадков существенно отличаются. Сценарий КМ ИФА РАН предполагает повышение осадков на всей территории Европейской России. Наибольшее увеличение осадков по данным этой модели ожидается в засуш-

ливых южных районах – на территориях сухих степей, полупустынь и пустынь. Согласно сценарию HadCM3 повышение осадков на рассматриваемой территории будет менее значительное, а в ряде северных и южных регионов их количество уменьшится.

Отклик первичной продукции (NPP – net primary production) растительного покрова Европейской России на климатические изменения был оценен с помощью модели, разработанной в Лаборатории математической экологии ИФА РАН [5].

В данной работе использованы результаты экспериментальных исследований первичной продукции фитоценозов, представленные в работах [1, 2, 18]. Для лесных фитоценозов Европейской территории России (рис. 1а) характерно изменение значений NPP в диапазоне от 4 т/га в год (таежные сосновые леса) до 13.2 т/га в год (южнотаежные темнохвойные леса). Среди нелесных фитоценозов наименьшие значения NPP наблюдаются у тундровых фитоценозов – около 2.7 т/га в год, а наибольшую продуктивность имеет лесостепь – около 20 т/га в год (рис. 1б). Из широтного распределения величин продуктивности, по данным второй половины XX в. для территории Европейской России (рис. 2), следует, что наибольшие значения NPP проявляются в поясе широт 51°–54°с.ш. (около 14 т/га в год). В этих широтах преимущественно произрастают дубовые леса и луговые степи. К северу от указанного диапазона широт (58°с.ш.) проявляется дополнительный максимум значений NPP, который обусловлен высокой продуктивностью южнотаежных темнохвойных лесов в сочетании с широколиственно-хвойными лесами. В поясе широт от 59° до 61°с.ш., в котором происходит смена южнотаежных темнохвойных лесов на среднетаежные, наблюдается резкое уменьшение величины годовой продуктивности до 6 т/га. Далее к северу до 66°с.ш.

² Большинство геоботаников не разделяют мнения авторов в отношении возможного отнесения сосновых лесов к типу зональной растительности. (Ред).

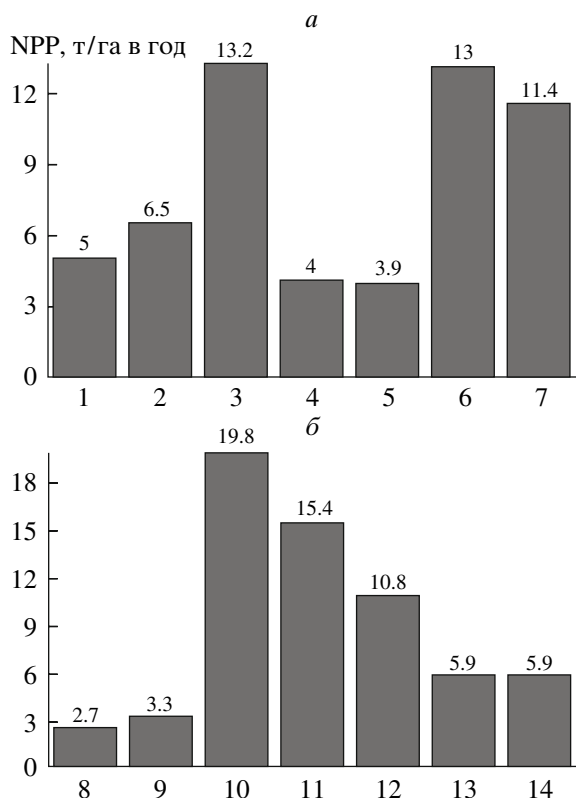


Рис. 1. Значения первичной продукции (NPP) для лесных (а) и иных (б) типов растительности на Европейской территории России. Типы растительности: 1 – северотаежные темнохвойные леса, 2 – среднетаежные темнохвойные леса, 3 – южнотаежные темнохвойные леса, 4 – северотаежные сосновые леса, 5 – средне- и южнотаежные сосновые леса, 6 – смешанные леса, 7 – широколиственные леса, 8 – тундра, 9 – лесотундра, 10 – лесостепь, 11 – настоящая степь, 12 – сухая степь, 13 – полупустыня, 14 – пустыня.

уменьшение значений NPP достаточно плавное и незначительное (в этих широтах среднетаежные леса заменяются аналогичными северотаежными лесами). В поясе широт от 66° до 70° с.ш. происходит уменьшение величины продуктивности с 4.5 до 1.5 т/га в год, которое обусловлено замещением среднетаежных темнохвойных и сосновых лесов лесотундровыми и тундровыми фитоценозами. Южнее 51° с.ш. (до 47.5° с.ш.) наблюдается уменьшение годовой продуктивности с 13.5 до 8.5 т/га в виду плавного замещения высокопродуктивных фитоценозов лесостепи и настоящей умеренно-засушливой степи на фитоценозы настоящих засушливых и сухих степей, а также полупустынь и пустынь. Около 45° с.ш. проявляется еще один дополнительный максимум значений NPP за счет увеличения площадей высокопродуктивных степных фитоценозов в предгорных районах Северного Кавказа.

Пространственное распределение рассматриваемых фитоценозов на территории Европейской

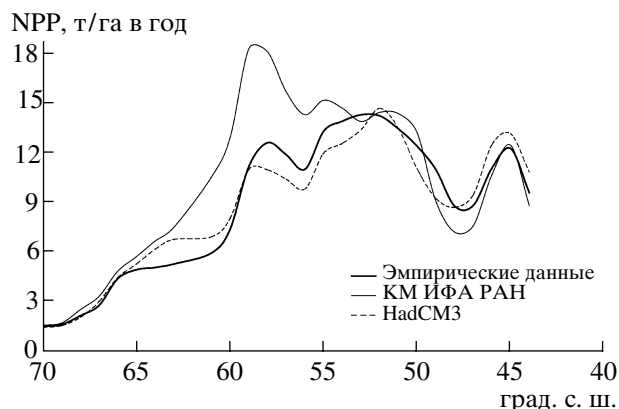


Рис. 2. Широтные распределения величин первичной продукции (NPP) растительного покрова согласно эмпирическим данным второй половины XX в. и при глобальном потеплении на 1°С, полученные с использованием климатических сценариев КМ ИФА РАН и HadCM3, для Европейской территории России.

России связано с определенными интервалами значений климатических параметров. Диапазоны изменения некоторых из них и их средние значения для ареалов рассматриваемых фитоценозов по данным [11, 14] приведены в табл. 3. Следует отметить, что данные этой таблицы указывают на отсутствие однозначности в соотношении “климатические параметры–ареал фитоценоза” для зональных фитоценозов рассматриваемой территории. Более наглядно отсутствие однозначности указанного соотношения демонстрируют фитоклиматические ареалы (климаареалы) растительных сообществ [6]. По причине отсутствия однозначности в соотношении “климатические параметры–ареал фитоценоза” оценить возможные изменения ареалов фитоценозов при потеплении климата на основе прогноза изменения значений климатических характеристик достаточно проблематично.

Для решения поставленной задачи в [4] предложено использовать величины изменения NPP фитоценозов при рассматриваемых климатических сценариях. Определим следующие правила изменения состояния фитоценоза при изменении значения его продуктивности:

- если прогнозируется уменьшение значения NPP фитоценоза на величину равную или превышающую ее значение для второй половины XX в., то этот фитоценоз исчезает; если такое снижение ежегодного прироста происходит на части ареала фитоценоза, то фитоценоз исчезает только на этой части;

- если прогнозируется увеличение первичной продукции фитоценоза в 1.5 раза или более по сравнению с ее значением во второй половине XX в., то данный фитоценоз направленно изменяется во времени, что возможно только путем климатогенной сукцессии; если такое увеличение ежегодного

Таблица 2. Средние изменения значений испарения (ΔE), радиационного баланса (ΔR), годовой суммы осадков (ΔP), средних температур января ($\Delta T_{\text{я}}$) и июля ($\Delta T_{\text{я}}$) согласно сценариям КМ ИФА РАН и HadCM3 для зональной растительности Европейской территории России

Тип растительности	ΔE , мм/год		ΔR , ГДж/м ² год		ΔP , мм/год		$\Delta T_{\text{я}}$, °C		$\Delta T_{\text{я}}$, °C	
	КМ ИФА РАН	HadCM3	КМ ИФА РАН	HadCM3	КМ ИФА РАН	HadCM3	КМ ИФА РАН	HadCM3	КМ ИФА РАН	HadCM3
Тундра	13.9	9.6	0.0	0.0	54.8	-50.3	4.4	-0.4	1.4	0.7
Лесотундра	7.4	-10.4	0.1	0.1	40.8	-39.6	2.9	-0.5	1.4	1.1
Северотаежные темнохвойные леса	13.4	-9.2	0.1	0.1	41.0	-38.8	2.7	-0.3	1.4	1.7
Среднетаежные темнохвойные леса	23.4	-14.0	0.2	0.2	39.3	6.9	2.5	0.1	1.5	2.2
Южнотаежные темнохвойные леса	27.3	-18.1	0.2	0.2	44.8	28.9	2.4	0.7	1.7	2.3
Северотаежные сосновые леса	14.4	-11.2	0.2	0.2	41.4	10.3	2.5	0.4	1.3	1.7
Средне- и южнотаеж- ные сосновые леса	25.6	-13.5	0.2	0.2	42.0	20.3	2.4	0.6	1.5	2.2
Смешанные леса	23.6	-10.1	0.2	0.2	46.9	13.1	2.6	0.9	1.6	2.6
Широколиственные леса	22.2	25.4	0.1	0.2	55.4	0.1	2.8	0.7	1.6	3.1
Лесостепь	23.5	32.6	0.1	0.2	55.3	13.5	2.8	0.7	1.5	3.3
Настоящая степь	29.9	66.9	0.1	0.2	59.2	29.5	2.6	0.8	1.4	2.9
Сухая степь	32.1	94.5	0.2	0.2	68.9	-7.9	2.7	0.9	1.5	2.5
Полупустыни	33.3	100.9	0.1	0.1	74.3	-14.5	2.7	1.0	1.6	2.4
Пустыни	31.2	105.7	0.1	0.1	82.5	-0.3	2.6	0.9	1.5	2.3

Таблица 3. Интервалы значений испарения (E), радиационного баланса (R), годовой суммы осадков (P), средние температуры января ($T_{\text{я}}$) и июля ($T_{\text{с}}$) и средние значения этих климатических параметров для зональной растительности Европейской территории России для второй половины XX века

Тип растительности	E , мм/год	$E_{\text{ср}}$, мм/год	R , ГДж/м ² в год	$R_{\text{ср}}$, ГДж/м ² в год	P , мм/год	$P_{\text{ср}}$, мм/год	$T_{\text{я}}$, °C	$T_{\text{явр}}$, °C	$T_{\text{с}}$, °C	$T_{\text{сеп}}$, °C
Тундра	108.3–181.2	140.2	0.6–1.0	0.8	400.0–820	587.3	–22.0...–6.0	–15.9	5.7–12.2	9.7
Лесотундра	121.4–175.0	152.5	0.8–0.9	0.9	580.0–760	620.7	–20.0...–7.3	–14.6	10.2–13.5	12.3
Северотаежные темнохвойные леса	135.7–221.4	186.3	0.8–1.1	1.0	580.3–820	675.4	–22.0...–10.3	–15.0	10.0–16.0	13.9
Среднетаежные темнохвойные леса	194.4–316.7	258.0	1.0–1.2	1.1	700.0–870	774.4	–19.3...–8.3	–13.8	13.3–17.8	16.6
Южнотаежные темнохвойные леса	277.8–400.0	319.8	1.2–1.4	1.3	675.0–820	762.5	–16.1...–6.6	–12.1	16.5–18.9	17.6
Северотаежные сосновые леса	128.6–230.0	185.2	0.8–1.2	1.0	590.0–750	637.9	–18.8...–10.0	–12.5	8.0–16.0	14.4
Средне- и южнотаежные сосновые леса	200.0–391.7	288.3	1.0–1.5	1.2	683.0–856	763.4	–18.7...–6.4	–12.0	15.3–19.2	17.0
Смешанные леса	294.4–450.0	362.0	1.3–1.7	1.4	630.0–870	757.8	–16.3...–6.2	–10.9	16.7–19.6	18.0
Широколиственные леса	300.0–465.0	361.5	1.4–2.1	1.6	500.0–870	671.3	–16.4...0.0	–10.9	17.3–22.5	19.7
Лесостепь	300.0–455.6	352.6	1.4–2.1	1.6	540.0–787	648.3	–16.1...–2.5	–11.6	17.4–22.5	20.0
Настоящая степь	266.7–455.0	346.5	1.6–2.1	1.8	450.0–760	565.8	–16.0...–2.1	–9.8	19.8–23.9	22.3
Сухая степь	160.7–455.0	326.1	1.7–2.1	1.9	350.0–650	500.2	–15.4...–1.0	–8.1	22.0–24.5	23.1
Полупустыни	156.7–455.0	318.2	1.7–2.1	2.0	320.0–650	483.0	–12.3...–2.0	–6.2	22.6–24.7	23.9
Пустыни	193.3–300.0	249.7	1.8–2.1	1.9	217.0–500	368.5	–12.6...–3.3	–7.9	23.3–25.5	24.6

прироста происходит на части ареала фитоценоза, то сукцессионным изменениям будет подвержен фитоценоз только на этой части ареала.

Следует отметить, что в фитоценозах постоянно идут сукцессии, обусловленные различными природно-антропогенными причинами. В данной работе учитываются сукцессии, вызванные только климатическими факторами.

Будем полагать, что если изменению подвергается более 30% от общей площади, занятой данным типом фитоценоза, то он является чувствительным к климатическим воздействиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для климатических изменений, связанных с увеличением среднегодовой глобальной температуры воздуха на 1°C, согласно моделям КМ ИФА РАН и HadCM3, рассчитаны возможные изменения величин продуктивности растительного покрова Европейской территории России (рис. 3). Полученные оценки указывают, что в ее северных регионах не ожидается существенных изменений первичной продукции. Изменения значений NPP в этих регионах найдены в диапазоне от – 1 до 1 т/га в год. Увеличение продуктивности растительного покрова на 1–4 т/га в год возможно на юге Карелии и в Печеро-Онежском междуречье.

Значительное увеличение продукции растительного покрова (свыше 4 т/га в год) по климатическому сценарию КМ ИФА РАН возможно на обширной территории от Ладожского озера и верховий рек Днепр и Десна на западе до средних течений рек Кама и Уфа на востоке. Климатический сценарий HadCM3 дает аналогичное увеличение значений NPP на значительно меньшей территории: в верховьях Волги и в южных районах от ее среднего течения до бассейна реки Урал.

Уменьшение продукции на 1–8 т/га в год получено на значительной территории Европейской России (от верхнего и среднего течения Дона на юго-западе до нижнего течения рек Кама и Самара на востоке). По климатическому сценарию КМ ИФА РАН выделяются также районы Нижнего Поволжья и Северного Кавказа, в которых продуктивность растительного покрова может уменьшиться на 3–4 т/га в год. Сценарий HadCM3 предполагает уменьшение значений NPP в районах нижнего течения Дона на 1–2 т/га в год.

На рис. 2 представлены широтные распределения возможных значений первичной продукции растительного покрова на Европейской территории России при глобальном потеплении на 1°C, полученные с использованием климатических сценариев КМ ИФА РАН и HadCM3. Существенные изменения продуктивности растительного покрова на этой территории получены севернее 53° с.ш. – вплоть до субполярных широт. Согласно сценарию

КМ ИФА РАН для этого широтного диапазона получен значительный рост значений NPP при потеплении. По сценарию HadCM3 значения NPP увеличиваются в 60-х ° с.ш. и уменьшаются южнее этого пояса по сравнению с эмпирическими данными для второй половины XX в. В широтной зоне 47–50° с.ш. для проанализированных климатических сценариев получено снижение величины годовой продуктивности растительного покрова. Южнее 47° с.ш. при климатических изменениях, согласно КМ ИФА РАН, в отличие от HadCM3, возможно уменьшение значений NPP по сравнению с данными наблюдений второй половины XX в. Следует отметить, что для районов, расположенных севернее 49° с.ш., полученные оценки возможных значений продуктивности растительного покрова по сценарию КМ ИФА РАН превосходят оценки, полученные по сценарию HadCM3.

В целом, согласно сделанным оценкам с использованием различных модельных сценариев глобального среднегодового потепления на 1°C, можно ожидать заметное увеличение первичной продукции в достаточно протяженном поясе широт для Европейской территории России. В тоже время для рассматриваемой территории следует отметить существенные региональные различия возможных изменений при разных модельных сценариях климатических изменений.

На рис. 4 для каждого типа зональной растительности Европейской территории России представлены оценки долей их ареалов, на которых прежняя растительность изменяется в результате сукцессионных процессов или остается в прежнем состоянии при климатических изменениях, связанных с увеличением среднегодовой глобальной температуры воздуха на 1°C в моделях КМ ИФА РАН и HadCM3. Согласно сценарию КМ ИФА РАН, исчезновения рассматриваемых зональных фитоценозов не ожидается. По климатическому сценарию HadCM3 возможно незначительное сокращение ареалов средне- и южнотаежных сосновых лесов приблизительно на 30 тыс. км² в верховьях Волги и Волжско-Вятском междуречье.

Тундровые фитоценозы, ареалы которых занимают около 175 тыс. км², по рассматриваемым климатическим сценариям, останутся в основном без изменений. Сукцессионные процессы будут интенсивно происходить в этих фитоценозах на незначительной части их ареалов площадью от 6 тыс. км² (сценарий HadCM3) до 21 тыс. км² (сценарий КМ ИФА РАН). Изменения ожидаются в тундрах северо-восточной части Кольского полуострова.

Под воздействием прогнозируемых климатических изменений в большинстве лесных фитоценозов, занимающих около 2200 тыс. км² Европейской территории России, начнутся сукцессионные изменения. По сценарию КМ ИФА РАН ожидаются

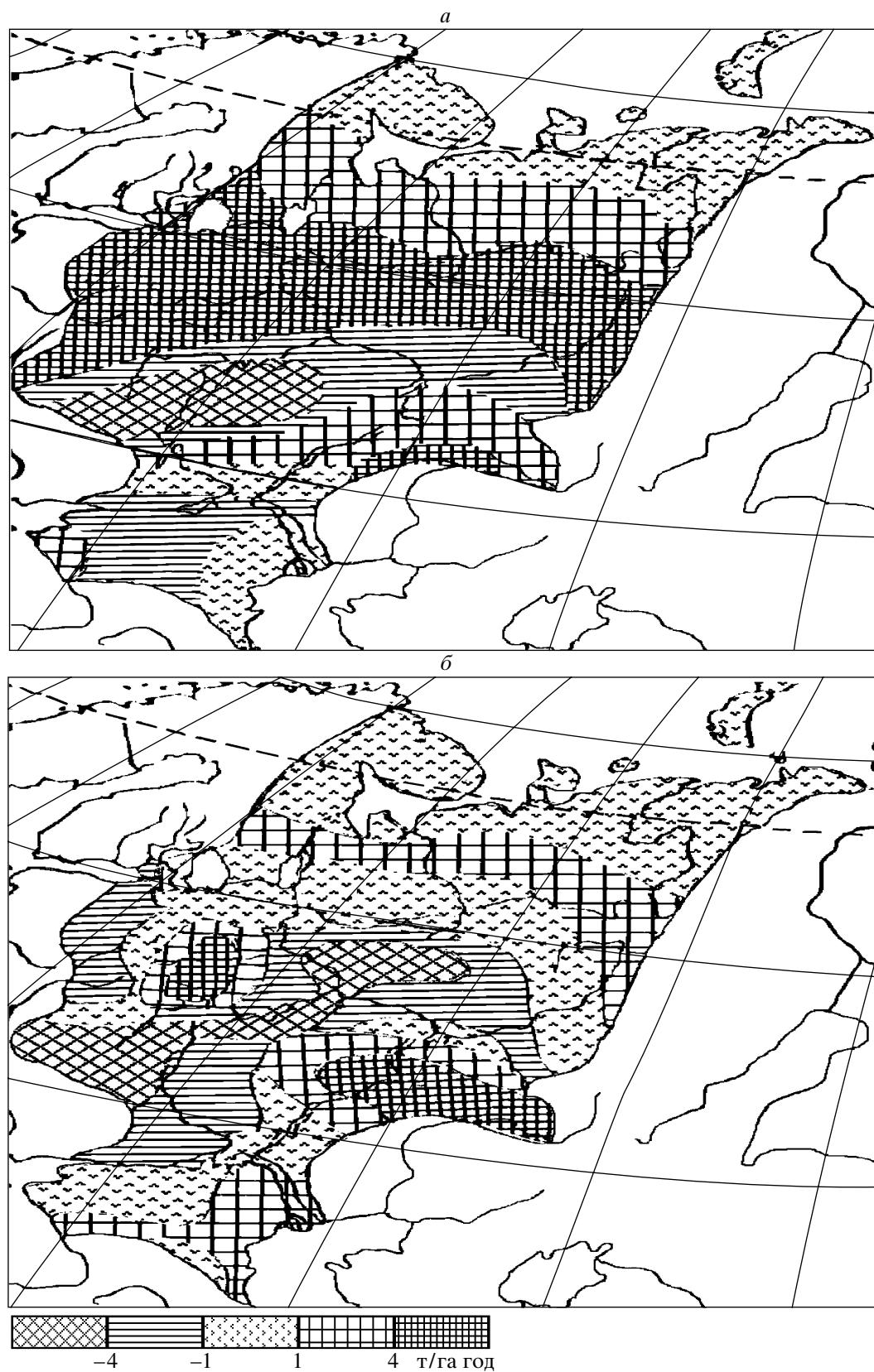


Рис. 3. Картограммы изменений первичной продукции при климатических изменениях, связанных с увеличением среднегодовой глобальной температуры воздуха на 1°C в моделях КМ ИФА РАН (а), HadCM3 (б).

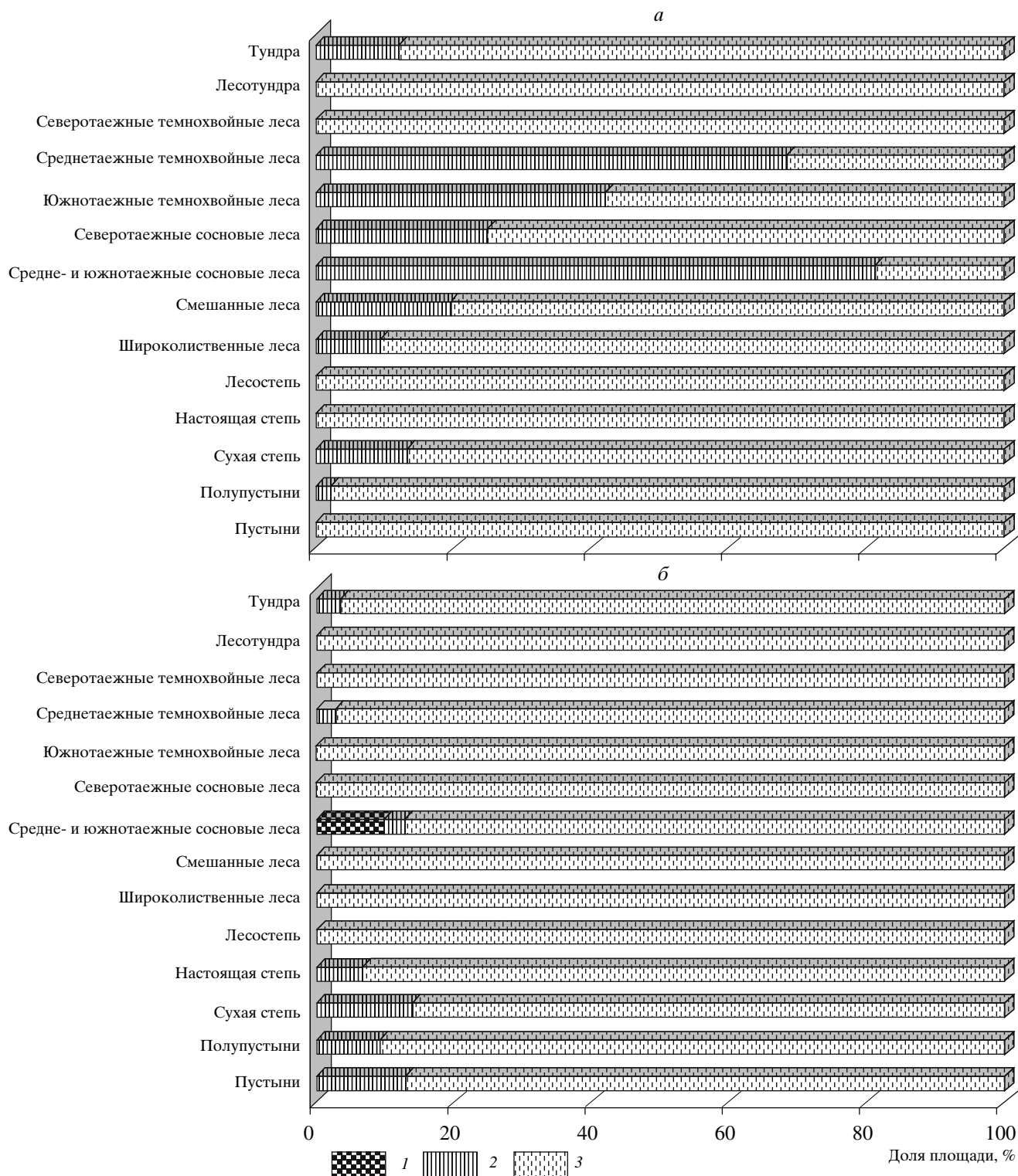


Рис. 4. Оценки площадей, занимаемых типами зональной растительности на Европейской территории России, на которых они исчезают (1), изменяются в результате сукцессионных процессов (2) или остаются в прежнем состоянии (3) при климатических изменениях, связанных с увеличением среднегодовой глобальной температуры воздуха на 1°C, в моделях КМ ИФА РАН (а) HadCM3 (б).

ся изменения в средне- и южнотаежных сосновых лесах и среднетаежных темнохвойных лесах на площадях приблизительно 270 и 260 тыс. км² соответственно. По сценарию HadCM3 изменения этих фитоценозов будут происходить на более локальных территориях: в Вычегдо-Камском междуречье на площади не более 28 тыс. км² (сосновые леса) и в среднем течении Камы на площади менее 10 тыс. км² (темнохвойные леса). По сценарию КМ ИФА РАН вероятны изменения в северотаежных сосновых лесах южной Карелии на площади до 40 тыс. км². Сукцессионные изменения ожидаются в смешанных лесах среднего течения реки Белая на площади от 2 тыс. км² (сценарий HadCM3) до 25 тыс. км² (сценарий КМ ИФА РАН). Смешанные леса в верхнем течении реки Волги по сценарию КМ ИФА РАН будут подвержены изменениям на площади около 40 тыс. км². Сценарий КМ ИФА РАН предполагает сукцессионные изменения в широколиственных лесах предгорий Южного Урала на площади до 13 тыс. км², восточной части Смоленско-Московской возвышенности и Мещерской низменности на площади до 20 тыс. км². Согласно сценарию HadCM3 существенные сукцессионные изменения в лесах этого типа маловероятны.

Ожидаемое потепление климата приведет к частичному изменению степных фитоценозов, занимающих около 400 тыс. км² Европейской России. Рассматриваемые климатические сценарии предполагают сукцессионные процессы в фитоценозах сухих степей Южного Урала на площади от 12 до 16 тыс. км². По сценарию HadCM3, вероятны изменения на площади около 20 тыс. км² в фитоценозах настоящей умеренно засушливой степи на Южном Урале и на площади около 5 тыс. км² в фитоценозах сухой степи дагестанского побережья Каспийского моря.

Полупустынные фитоценозы Европейской территории России, занимающие около 100 тыс. км² на больших частях своих ареалов будут оставаться неизменными. Ожидается, что сукцессионным изменениям будут подвержены фитоценозы полупустыни на площади от 2 тыс. км² (сценарий КМ ИФА РАН) до 7 тыс. км² (сценарий HadCM3). В последнем случае возможны изменения ареалов пустынных фитоценозов на площади около 14 тыс. км².

Согласно рассматриваемым сценариям, выделяются разные группы фитоценозов чувствительных к климатическим воздействиям. По сценариям КМ ИФА РАН к наиболее чувствительным относятся средне- и южнотаежные темнохвойные леса, средне- и южнотаежные сосновые леса, средне- и южнотаежные темнохвойные западноприуральские леса, липовые и дубово-липовые леса предгорий Южного Урала, злаковые сухие степи. По сценарию HadCM3 группу чувствительных к клима-

тическим воздействиям фитоценозов составляют полынно-дерновинно-злаковые сухие степи, северные псаммофитные пустыни и солонцовые пустыни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современному потеплению климата свойственны беспрецедентный темп изменения приземной температуры воздуха и пространственно-временная неоднородность. Эти характерные черты современного климата определяют сложную и неоднозначную реакцию отдельных фитоценозов и экосистем. Тенденция повышения температуры и изменения осадков может повлечь серьезные изменения в структуре, видовом составе, сезонной динамике и пространственном распределении фитоценозов. Климатические изменения могут способствовать интенсивному расселению одних видов растений и угнетению других (вплоть до вымирания этих видов...).

Для лесных фитоценозов Европейской России ожидаемые климатические изменения могут привести к увеличению частоты и площади лесных пожаров [10, 12], но, с точки зрения хода продукционного процесса, эти изменения климата не будут носить негативного характера. Сценарий КМ ИФА РАН предполагает существенное увеличение продуктивности в средне- и южнотаежных темнохвойных лесах соответственно – 65% и 48%, в смешанных лесах на 37%. По этому климатическому сценарию вероятно значительное увеличение продуктивности средне- и южнотаежных сосновых лесов. По сценарию HadCM3 уменьшение значений продуктивности ожидается для южнотаежных темнохвойных лесов на 10%, для средне- и южнотаежных сосновых лесов на 5%, для смешанных лесов на 2%. Вероятно уменьшение продуктивности и для широколиственных лесов от 3% (оценка по сценарию КМ ИФА РАН) до 18% (оценка по сценарию HadCM3).

Для тундровых и лесотундровых фитоценозов в среднем не ожидается значительных изменений продуктивности. Рассматриваемые климатические сценарии предполагают уменьшение продуктивности на 11–12% в лесостепных фитоценозах, увеличение ее значений для фитоценозов настоящей степи и пустынь на 6–8% и 7–24% соответственно. Исходя из сценария КМ ИФА РАН, получено понижение продуктивности сухих степей (до 2%) и полупустынь (до 10%), в то время как по сценарию HadCM3 для этих типов растительности ожидается повышение продуктивности на 14% и 17% соответственно.

Полученные оценки изменения продуктивности позволяют сделать вывод, что на Европейской территории России вероятно существенное увеличение первичной продукции в достаточно

протяженном поясе широт. В то же время следует отметить существенные региональные различия возможных изменений при разных модельных сценариях последствий климатических изменений. В частности, для ряда рассматриваемых регионов отмечены изменения значений первичной продукции разного знака, при этом в широтной зоне 48–50° с.ш. для проанализированных климатических сценариев получено снижение величины годовой продуктивности растительного покрова.

В трети типов зональных фитоценозов на Европейской территории России начнутся или будут происходить более интенсивно сукцессионные процессы в разных частях их ареалов. Ожидается, что ими будут охвачены площади от 130 тыс. км² (оценка по сценарию HadCM3) до 860 тыс. км² (оценка по сценарию КМ ИФА РАН) рассматриваемой территории, как среднетаежных темнохвойных лесов, средне- и южнотаежных сосновых лесов (более 70% их современного ареала). Под воздействием вероятных климатических изменений по сценарию HadCM3 возможно сокращение приблизительно на 6% ареала средне- и южнотаежных сосновых лесов.

Рассматриваемые сценарии климатических изменений предполагают сохранение ареалов лесотундры и северотаежных темнохвойных лесов, занимающих площади около 220 и 280 тыс. км² соответственно. Фитоценозы лесостепи, занимающие площадь около 220 тыс. км², также сохраняют свои ареалы, несмотря на ожидаемое снижение продуктивности этих фитоценозов в среднем на 2–3 т/га в год. По сценарию КМ ИФА РАН, каких-либо существенных изменений фитоценозов настоящей степи и пустынь, занимающих около 288 и 112 тыс. км² соответственно, не произойдет. Сценарий HadCM3 не предполагает изменений в северотаежных сосновых лесах, в южнотаежных темнохвойных лесах и широколиственных лесах, площадь которых около 162, 362 и 346 тыс. км² соответственно.

Чувствительные к предстоящим климатическим изменениям зональные фитоценозы на территории Европейской России во второй половине XX в. занимали площадь от 35 тыс. км² (оценка по сценарию HadCM3) до 1.1 млн. км² (оценка по сценарию КМ ИФА РАН).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при дальнейшем глобальном потеплении климата пространственная трансформация растительного покрова будет происходить крайне неравномерно и изменения фитоценозов внутри их современных ареалов будут иметь мозаичный характер.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Базилевич Н.И.* Биологическая продуктивность экосистем Северной Евразии. М.: Наука, 1993. 293 с.
2. Биопродукционный процесс в лесных экосистемах севера/ Ред. Бобкова К.С., Галенко Э.П. СПб.: Наука, 2001. 278 с.
3. *Голубятников Л.Л., Денисенко Е.А.* Отклик первичной биологической продукции растительности Европейской России на изменение климата // Изв. РАН. Сер. геогр. 2001. № 6. С. 42–50.
4. *Голубятников Л.Л., Денисенко Е.А.* Модельные оценки влияния изменений климата на ареалы зональной растительности равнинных территорий России // Изв. РАН. Сер. биол. 2007. № 2. С. 212–228.
5. *Голубятников Л.Л., Мохов И.И., Денисенко Е.А., Тихонов В.А.* Модельные оценки влияния изменений климата на растительный покров и сток углерода из атмосферы // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2005. Т. 41. № 1. С. 25–35.
6. *Гребенщиков О.С.* Климатическая характеристика ареалов зональных природных экосистем // Базелевич Н.И., Гребенщиков О.С., Тишков А.А. Географические закономерности структуры и функционирования экосистем. М.: Наука, 1986. С. 31–50.
7. *Груза Г.В., Ранькова Э.Я.* Изменение климатических условий Европейской части России // Влияние изменения климата на экосистемы. М.: Русский университет, 2001. С. I.9–I.16.
8. *Дымников В.П., Володин Е.М., Галин В.Я. и др.* Моделирование современного климата и его изменений // Глобальные изменения климата и их последствия для России. М.: РООУППГ, 2002. С. 255–286.
9. *Елисеев А.В., Мохов И.И., Карпенко А.А.* Вариации климата и углеродного цикла в XX–XXI веках по модели промежуточной сложности // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2007. Т. 43. № 1. С. 3–17.
10. *Исаев А.С., Коровин Г.Н.* Леса России и Киотский протокол // Возможности предотвращения изменения климата и его негативных последствий. Проблема Киотского протокола. М.: Наука, 2006. С. 287–305.
11. Климат России. СПб.: Гидрометеиздат, 2001. 655 с.
12. *Коровин Г.Н., Зукерт Н.В.* Влияние климатических изменений на лесные пожары в России // Климатические изменения: взгляд из России / Ред. В.И. Данилов-Данильян. М.: ТЕИС, 2003. С. 69–98.
13. *Минин А.А., Гутников В.А.* Феноиндикация современных вариаций климата в Европейской части России на примере некоторых лесообразователей и птиц // Лесоведение. 2000. № 2. С. 68–74.
14. Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. М.; Л.: Гидрометеиздат, 1974. 637 с.
15. *Мокроносов А.Т.* Глобальный фотосинтез и биоразнообразие растительности // Круговорот углерода на территории России. НТП “Глобальные изменения природной среды и климата” / Ред. Лавров Н.П., Заварзин Г.А. М.: МНТ РФ, 1999. С. 19–62.
16. *Мохов И.И., Елисеев А.В., Демченко П.Ф. и др.* Климатические изменения и их оценки с использованием глобальной модели ИФА РАН // Докл. РАН. 2005. Т. 402. № 2. С. 243–247.

17. Семенов С.М. Антропогенное возмущение глобального цикла CO₂. // Возможности предотвращения изменения климата и его негативных последствий. Проблема Киотского протокола. М.: Наука, 2006. С. 165–182.
18. Усольцев В.А. Биологическая продуктивность лесов Северной Евразии: методы, база данных и ее приложения. Екатеринбург: УрО РАН, 2007. 636 с.
19. Шмакин А.Б., Кренке А.Н., Михайлов А.Ю., Турков Д.В. Роль ландшафтной структуры поверхности суши в климатической системе // Изв. РАН. Сер. геогр. 2001. № 4. С. 3813.
20. Collins M., Tett S.F.B., Cooper C. The internal climate variability of HadCM3, a version of the Hadley Centre coupled model without flux adjustments // Clim. Dyn. 2001. V. 17. P. 61–81.

Climate Change Impact on Vegetation Cover for the European Russia

L. L. Golubyatnikov*, E. A. Denisenko**

*A.M.Obukhov Institute of Atmospheric Physics, RAS

**Institute of Geography, RAS

Possible changes in the net primary production and habitats of zonal phytocenoses for the territory of European Russia under a 1°C increase in the annual mean global surface temperature are estimated by using the atmosphere-ocean general circulation model HadCM3 and the intermediate-complexity climate model developed at the Institute of Atmospheric Physics RAS. The response of the phytocenotic habitats to possible climate changes is estimated from the changes in net primary production for the considered climatic scenarios. The results obtained are used to determine the zonal phytocenoses most sensitive to climate changes.